

C층위(최소 동작) 태블릿 기반 AI 감각 창작 수업 설계안

대상: C층위 학생(시선 고정·스위치·단일 터치·소리/표정 반응) · 기기: 태블릿 + 저비용 스위치 인터페이스 · 형태: 1:1 또는 소그룹, 1회/40분

1. 수업 개요

학습목표

- ① 스누젤렌 기반 감각 경험과 각성 조절
- ② 내 움직임(터치·스위치)이 화면·소리를 바꾼다는 인과 인식
- ③ 시선·움직임의 궤적이 이미지로 남아 저장되는 창작 경험

2. 준비물·환경 세팅

- 태블릿(아이패드/안드로이드) 1대
- 블루투스 스위치 어댑터 + 버튼형 스위치 1~2개 (저비용 구매)
- 스위치 접근 지원 인과관계·감각 자극 앱 (앱스토어에서 최신 버전·가격 확인 필요)
- 파티션 또는 별도 공간(소음 차단), 스피커(낮은 볼륨, 이어폰 대신)
- AI로 사전 제작한 학생 맞춤 배경 영상·음원(교사 준비)
- 태블릿 기본 화면 녹화 기능

3. 안전 확인 사항 (선행, 필수)

- 광과민성 발작 이력 - 현재 미확인 상태이므로 보건교사·보호자에게 반드시 사전 확인
- 확인 전 임시 기준: 깜빡임 초당 3회 미만, 명도 대비 낮게, 소리 기본 off, 첫 회는 5분 이내로 시험 진행 후 반응을 보고 연장
- 과각성 신호(근긴장 증가, 호흡 빨라짐, 시선 회피, 울음) 발생 시 즉시 자극을 낮추고 중단
- 1회 15~20분 원칙, 자세 유지 부담과 피로도 고려

4. 수업 흐름표

시간	단계 (스누젤렌)	활동 내용	태블릿·앱 활용	교사 동선
0~5분	도입	조명 낮추기, 파티션 설치, 학생 자세(눅거나 편안히 앉기) 확인	태블릿·스위치 연결 상태 점검	기기 세팅 후 학생 옆에 앉기
5~15분	1단계: 수용	느린 색 변화·물결 영상 시청. 아무 반응 안 해도 됨	AI로 제작한 학생 맞춤 배경 영상 재생	관찰만 진행, 선호 프로파일 기록(어떤 색·소리에 반응하는가)
15~25분	2단계: 우연적 발견	스위치를 누르거나 터치하면 화면이 반응, 놓으면 정지	스위치 연결 인과관계 앱	반응 확인, 자극 강도 (밝기·속도·소리) 조절
25~35분	3단계: 의도적 창작	스위치·터치 입력이 화면에 꺾적으로 남고 저장됨	화면 녹화 기능으로 결과물 저장	결과물 저장, 학생과 함께(또는 대신) 작품에 이름 붙이기
35~40분	마무리	저장된 결과물을 함께 재생해서 보기	-	관찰기록지 작성, 다음 회 조정 사항 메모

5. AI 도구 활용 가이드 (교사용)

- 수업 전 준비: 이미지 생성 AI로 학생이 선호하는 색·패턴의 배경 영상 제작
- 음악 생성 AI로 학생이 이완 반응을 보인 템포·음색에 맞춘 루프 트랙 제작(자극 강도별 2~3 버전)
- 유의사항: 학생 얼굴·음성·실명은 외부 AI 서비스에 업로드하지 않는다
- AI 생성 결과물은 학생에게 보여주기 전 교사가 반드시 사전 확인(부적절한 내용 차단)
- 이 층위에서 AI를 쓰는 것은 학생이 아니라 교사다 — 교사가 AI로 그 학생만을 위한 감각 콘텐츠를 만든다

6. 층위 간 연결 활동

C층위 학생의 스위치·터치 반응 궤적(히트맵/기록)을 A층위 학생이 AI 도구로 발전시켜 공동 작품으로 완성한다. 두 층위가 만든 결과물을 함께 전시한다.

7. 관찰 기록지

단계	반응 유무	지속시간	독립성 수준	비고(과각성 신호 등)
1단계: 수용				
2단계: 우연적 발견				
3단계: 의도적 창작				

반응 유무: 있음/없음, 독립성 수준: 전적 도움/부분 도움/독립 중 기록. 해석·판단은 반드시 교사가 한다.

8. 실행 팁과 흔한 함정

- 1단계 선호 프로파일 기록을 생략하지 않는다 — 이후 모든 콘텐츠 제작의 기준이 된다
- 스위치 반응 지연은 앱의 dwell/스캔 속도 설정에서 조정. 학생 속도를無理하게 맞추려 하지 않는다
- 소리는 항상 교사가 켜는 방식으로, 학생이 원치 않으면 즉시 끌 수 있게 한다
- 첫회는 짧게 시작해서 점진적으로 시간을 늘린다
- 결과물은 미적 완성도로 평가하지 않는다 — 반응 빈도·지속시간·독립성 수준으로 기록한다
- 정답·실패 개념 없음. 모든 반응은 유효한 표현으로 다룬다

-
- Sam: 학습목표 설계 및 스누젤렌 3단계 흐름 통합
 - Jenny: 안전 점검, 스위치·터치 접근 방식 사양, 감각 강도 설계
 - Will: 태블릿·스위치 도구 매칭, AI 콘텐츠 제작 가이드 및 예산별 대안 제시